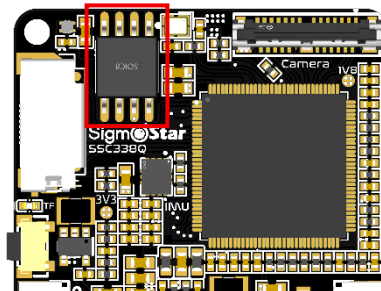


一、UrmoukyOpenIPC 固件烧录

1. 烧录前的准备

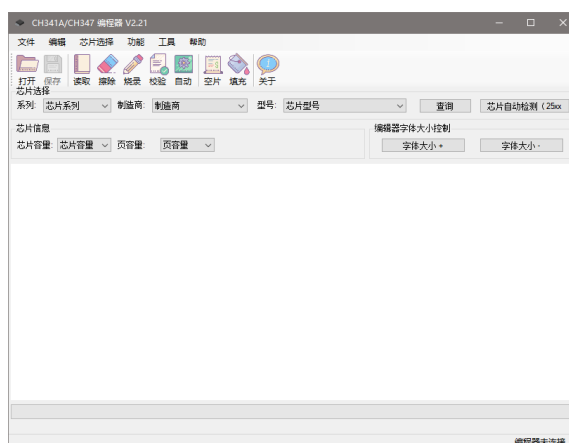
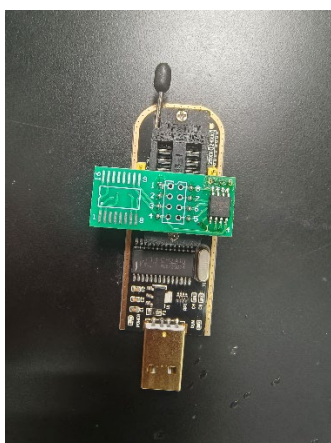
- 1) 购买 CH341x 芯片的 FLASH 烧录器（如果你不是新手，也可以选择别的）。
- 2) 安装 [CH341x 驱动](#)（如果你不使用 CH341x，则跳过）。
- 3) 取下板子上的 NOR_FLASH 芯片（右侧仿真图中红色框内的芯片）。
- 4) 购买或制作 TTL_UART 转 USB 模块，制作一根 4Pin_SH1.0 端子线。
- 5) 下载 [MobaXterm](#) 或其它串口工具。



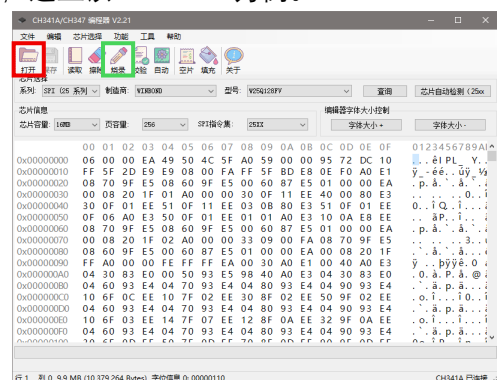
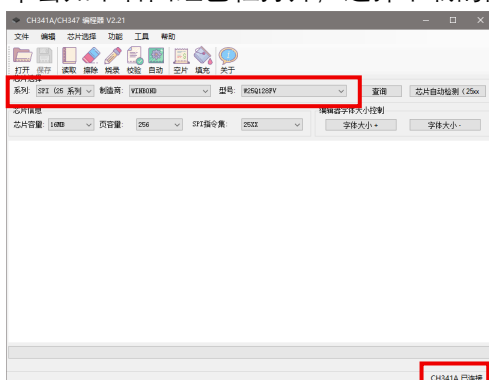
2. 首次烧录 OpenIPC 固件

OpenIPC 首次烧录固件必须使用编程器刷写。

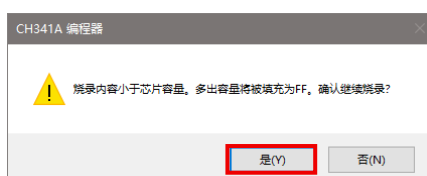
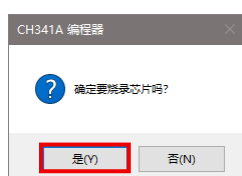
- 1) 将 NOR_FLASH 芯片固定到烧录器上，固定方式如下左图。
- 2) 打开烧录器对应的 上位机软件，如下右图所示：



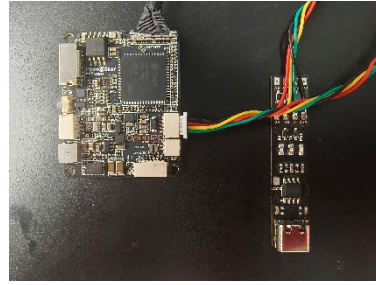
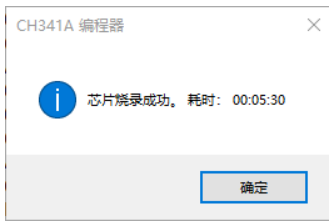
- 3) 烧录器连接到电脑，上位机软件应该能够检测到 USB 设备，之后按照如下左图勾选。
- 4) 单击如下右图红色框打开，选择下载的固件，这里以 `ssc338q.bin` 为例。



- 6) 点击上右图绿色框“烧录”，按照如下选项回应对话框。

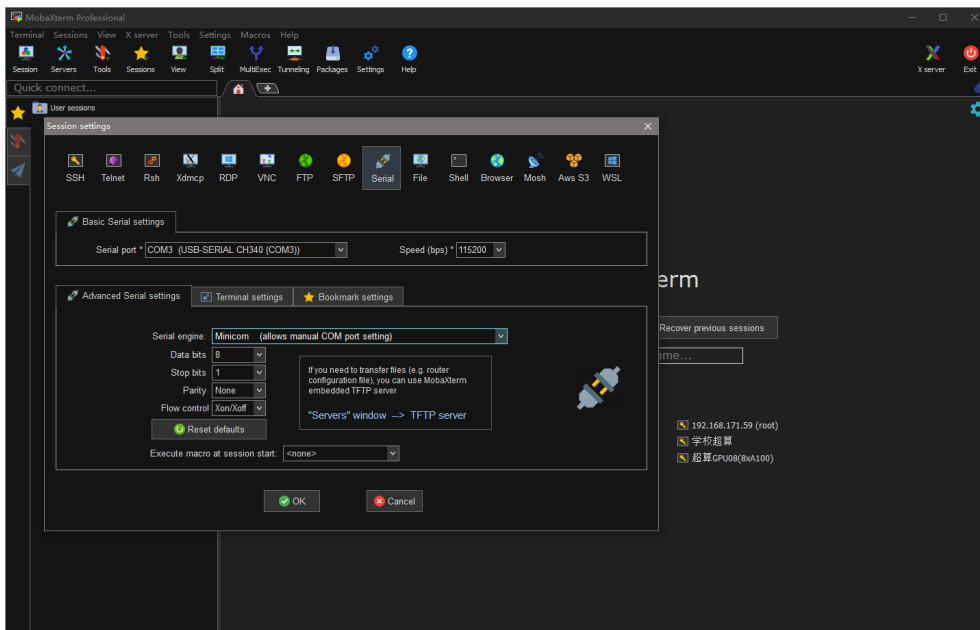


7) 等待几分钟烧录完成。

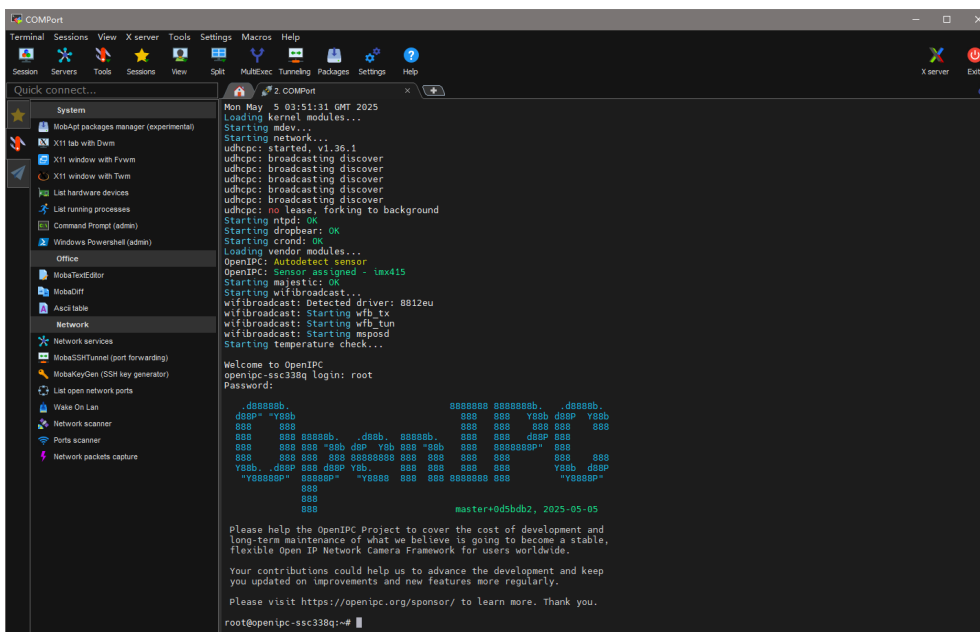


8) 将 FLASH 焊到 OpenIPC 主板上, 使用 USB->TTL 模块连接到电脑如图, 启动 (注意需要选择驱动能力强的 USB 接口, 天空端工作功率较大, 驱动能力不足会导致无法启动)。

9) 打开 MobaXterm, 新建串口, 如图勾选 (COM3 请根据自己的情况来)。



10) 打开连接后, 可以看到 uboot 和 kernel 打印的信息。启动完成后, 先输入用户名 **root** 回车, 再输入密码 **12345** (无输入回显) 后回车进入系统。



3. 非首次固件烧写

OpenIPC 生成的固件有两个分区，即 Boot 和 RootFS/Kernel。Boot 分区中的 U-Boot 一般不需要重新烧录，只需要烧录 RootFS/Kernel 即可。OpenIPC 官网提供多种烧录方式，可以根据情况用不同方式烧录；当然也可以用编程器重新烧录。

参考链接：[官方烧录方式](#)

至此，固件烧录完成。

二、UrmoukyOpenIPC 参数配置

OpenIPC 刷入 FPV 固件后，需要修改配置文件才能够更好地使用。以下操作基本都需要使用串口连接 OpenIPC 天空端，连接方法参考上文。

1. 配置分辨率、帧率、编码方式

- 1) 登录 OpenIPC，输入命令：`vi /etc/majestic.yaml`。
- 2) 找到如下图所示的 `video0` 部分，按 `i` 进入编辑模式，修改配置为自己需要的格式（若存在没有的项目，添加进去即可，例如 `size` 项不存在，仿照格式写即可）。

```
video0:
  enabled: true
  codec: h264
  size: 1920x1080
  fps: 90
  bitrate: 8192
  rcMode: cbr
  gopSize: 1
```

- 3) 修改完成后按键盘 `ESC` 按键退出编辑模式，键盘依次输入 `:wq` 退出 `vi` 编辑器。
- 4) 输入 `reboot` 重启。

2. 配置信道、带宽

- 1) 登录 OpenIPC，输入命令：`vi /etc/wfb.yaml`。
- 2) 修改该配置文件为自己需要的状态即可，修改方式同上

```
wireless:
  txpower: 1
  channel: 161
  width: 20
  mlink: 1500
broadcast:
  mcs_index: 2
  tun_index: 1
  fec_k: 8
  fec_n: 12
  stbc: 0
  ldpc: 0
  link_id: 7669206
telemetry:
  router: msposd
  serial: ttyS2
  osd_fps: 20
```

- 3) 输入 `reboot` 重启。

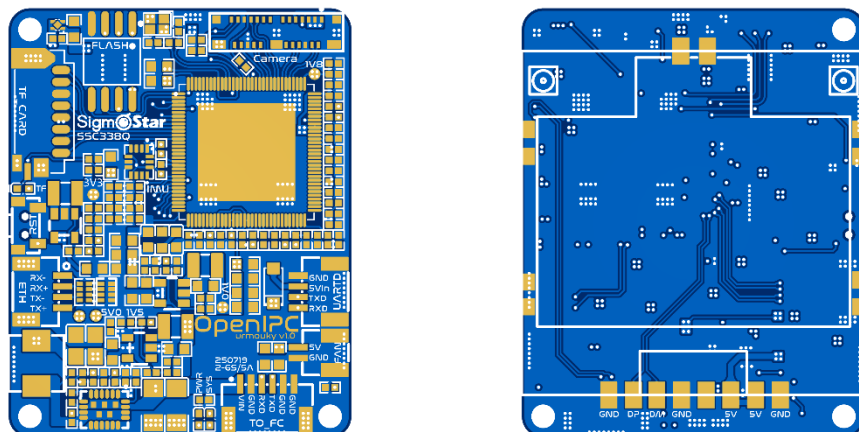
3. 设置录像

- 1) 登录 OpenIPC，输入命令：`vi /etc/majestic.yaml`。
- 2) 找到如图所示的部分，将 `enabled` 改为 `true`，其他的根据需要修改即可。

```
records:
  enabled: false
  path: /mnt/mmcbk0p1/%F
  split: 20
  maxUsage: 95
```

- 3) `reboot` 重启设备生效

三、UrmoukyOpenIPC 接线示意图



具体可以参考上图中的丝印，主要接口有：以太网、飞控数传串口、调试串口、风扇接口、摄像头接口。主要的焊盘有：5V0、3V3、1V8、1V5、1V0 焊盘（调试用）。

摄像头接口为 DF56-20P，线序支持大部分主流开源 OpenIPC 摄像头。

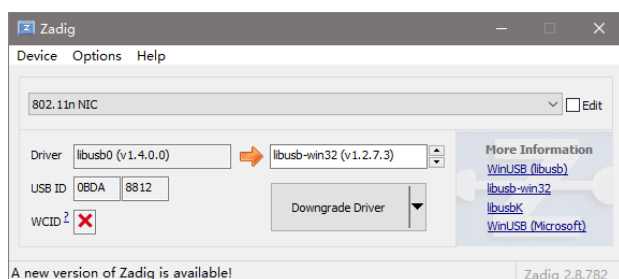
四、地面站使用

地面站有很多种格式。本质上 OpenIPC 是用 Majestic（或其他）将摄像头视频流编码并通过 RTSP 串流并使用网卡广播模式实现无线图传的。所以在接收端同样需要一个处于监听模式的网卡。这里我是用 RTL8812AU 网卡，如右图所示。同时，地面端设备也支持多种设备，如 Windows 主机、Linux@arm/x86、安卓手机等。下面主要介绍 Windows 和 Android 下地面端的使用方法。



1. Windows 下地面端使用方法

- 1) 下载 Windows 地面接收端软件。这里有两个开源软件：[Aviateur](#)（推荐）、[FPV4Win](#)。进入网页后下载最新版即可。
- 2) 首次使用可能需要给网卡替换驱动：插入网卡并使用 [Zadig](#) 给网卡替换驱动（安装 libusb 驱动）。界面如下图所示，点击升级驱动。



- 3) 给 UrmoukyOpenIPC 上电，打开地面站，这里以 [Aviateur](#) 为例，如下左图。



- 4) 按照需要设置右侧的配置（配置错误将无图像显示），等待系统启动完成后点开始。之后就可以接收到图像信号了。

2. Android 端使用方法

- 1) 如果是手机，需要准备一根 OTG 线，如右图所示。
- 2) 需要下载 Android 地面接收端，下载请点[这里](#)。
- 3) 使用 OTG 线将无线网卡网卡连接到手机。这里需要注意有些手机需要启动 OTG 模式、有时候需要外接供电。
- 4) 点击左上角设置图标，进行一些必要的设置。
- 5) 给 UrmoukyOpenIPC 上电，待系统启动完成后，一般不需要重启软件，直接就能够在手机屏幕上看到图像回传，如右图所示。

